

1. 줄토피플렉스터치주(노보노디스크제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	insulin degludec 100 IU/mL liraglutide 3.6mg/mL (프리필드펜(3mL)당 insulin degludec 300 IU, liraglutide 10.8mg)
제형 및 성상	무색투명한 액이 든 용량 조절이 가능한 펜모양의 주사제
효능·효과	이 약은 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 다음의 경우에 경구 혈당강하제와 병용 투여한다. • 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우 • GLP-1 수용체 효능제와 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절 효과가 불충분한 경우 • 기저 인슐린과 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우
용법·용량	이 약은 하루 한 번 피하주사로 투여한다. 이 약은 하루 중 어느 때나 투여할 수 있고 가급적이면 매일 같은 시간에 투여한다. 이 약은 개별 환자의 필요에 따라 투여되어야 한다. 공복 혈당에 근거하여 용량을 조절하여 혈당 조절을 최적화하는 것이 권장된다. 환자의 신체활동량 증가, 식습관 변화 또는 동반 질환이 있는 경우, 용량 조절이 필요할 수 있다. 환자가 투여하는 것을 잊어버린 경우 발견 즉시 투여하고, 그 이후 평소대로 하루 한 번 투여 일정을 재개한다. 최소 8시간의 투여간격은 항상 보장되어야 한다. 이 약을 같은 시간에 투여할 수 없는 경우에도 이를 적용한다. 이 약은 용량 단계에 따라 투여한다. 1 용량 단계에는 인슐린데글루덱 1단위와 리라글루티드 0.036mg이 포함된다. 프리필드펜은 한 번에 1 ~ 50 용량 단계를 주사할 수 있다. 이 약의 1일 최대 투여용량은 50 용량 단계(인슐린데글루덱 50단위와 리라글루티드 1.8mg)이다. 펜의 용량 카운터는 용량 단계 숫자를 나타낸다. • 경구 혈당강하제에 추가 이 약은 기존에 투여하던 경구 혈당강하제와 병용할 수 있다. 이 경우, 이 약의 권장 시작용량은 10 용량 단계(인슐린데글루덱 10단위와 리라글루티드 0.36mg)이다. 이후, 개별 용량 조절이 이루어져야 한다. 설포닐우레아 요법과 병용시에는 설포닐우레아의 용량 감소를 고려해야 한다.

	• GLP-1 수용체 효능제로부터의 전환 이 약을 투여하기 전에 GLP-1 수용체 효능제 요법을 중단한다. GLP-1 수용체 효능제로부터 전환할 경우, 이 약의 권장 시작용량은 16 용량 단계(인슐린데글루덱 16단위와 리라글루티드 0.58mg)이다. 이후, 개별 용량 조절이 이루어져야 한다. 장시간형 GLP-1 수용체 효능제(예. 주 1회 투여하는 제제)로부터 전환할 경우, 작용의 지속성을 고려하여 장시간형 GLP-1 수용체 효능제의 이후 용량 투여 시점에 이 약의 투여를 시작한다. 전환하는 동안 그리고 전환 후 수 주간 면밀한 혈당 모니터링이 권장된다. • 기저 인슐린으로부터의 전환 이 약을 투여하기 전에 기저 인슐린 요법을 중단한다. 기저 인슐린으로부터 전환할 경우, 이 약의 권장 시작용량은 16 용량 단계(인슐린데글루덱 16단위와 리라글루티드 0.58mg)이다. 이후, 개별 용량 조절이 이루어져야 한다. 전환하는 동안 그리고 전환 후 수 주간 면밀한 혈당 모니터링이 권장된다.
의약품 분류	396(당뇨병용제) / 전문의약품
품목허가일	2019년 8월 23일

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

○ 당뇨병의 진단 기준

- 당화혈색소 6.5%이상 또는
- 공복혈장포도당 125mg/dL이상 또는
- 75g 경구 당부하 후 2시간 혈장포도당 200mg/dL 이상 또는
- 당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)이 있으면서 무작위 혈장포도당 200mg/dL 이상

○ (목표 혈당 설정) 이상적인 당화혈색소 목표는 6.5%미만이나, 중증저혈당 병력, 짧은 기대여명, 고령 등의 환자 상태나 목표 의식을 고려하여 7.0% 미만 등으로 당화혈색소 목표를 개별화해야함.

- 당화혈색소 수치를 7.0%가 되도록 혈당조절을 한 경우 8.0-9.0%로 조절한 경우에 비해 미세혈관합병증을 의미있게 감소시킬 수 있음이 입증됨²⁾³⁾⁴⁾.
- 당뇨병 진단 초기 환자에게 철저한 혈당조절을 할 경우 심혈관질환 및 사망의 위험을 낮출 수 있음⁵⁾.
- 철저한 혈당조절시 미세혈관합병증의 예방에는 효과가 있지만, 사망 위험 등이 높아지는 것을 고려하여 신중한 목표 혈당 설정이 필요함.
 - 긴 당뇨 유병기간 등 심혈관질환 발생 위험이 높은 환자를 대상으로, 당화혈색소를 6-6.5% 미만으로 철저한 혈당조절을 시행하였을 때, 추가적인 심혈관질환 발생 감소 효과는 나타나지 않았으며, 대조군에 비해 사망 위험이 1.22배 증가함⁶⁾.
 - 철저한 혈당조절을 목표로 할 경우 필연적으로 중증저혈당의 위험이 증가하였으며⁷⁾, 체중증가, 체액저류 등의 위험이 의미있게 증가함.⁸⁾

1) 2019 당뇨병 진료지침, 대한당뇨병학회

2) Ohkubo et al, Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 1995;28:103-17.

3) Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854-65.

4) Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:837-53.

5) Holman et al, 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:1577-89.

6) Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2545-59.

○ 당뇨병의 치료⁹⁾

- 당뇨병 치료의 첫 치료제로 메트포르민을 추천하며, 초기 당화혈색소가 7.5% 이상이거나 단독요법으로 3개월 이내 목표에 도달하지 못할 경우 2제 병합 요법을 고려하고, 2제 요법으로도 3개월 이내 목표에 도달하지 못할 경우 3제 요법을 시행함.
- 당뇨병 첫 진단시 당화혈색소가 9%를 초과하며 증상 또는 대사 이상을 동반할 경우 또는 경구요법에 실패할 경우 기저인슐린(± 경구혈당강하제) 치료를 시작하고, 기저인슐린으로 혈당 조절이 안 될 경우 식전인슐린이나 GLP-1RA를 추가하거나 혼합형 인슐린으로 변경하도록 권고함.

○ 집중 인슐린 요법

- 기저인슐린에 경구혈당강하제를 병합한 환자의 30-50%만이 당화혈색소를 7.0% 이하로 유지함. 목표혈당에 도달한 경우에도 시간이 경과함에 따라 공복혈당은 유지되더라도 점차 식후 혈당이 증가하여 당화혈색소가 상승하므로 식후 혈당의 조절이 필요함.
- 이때 기저인슐린만 증량할 경우 식후 혈당에는 변화 없이 저혈당 위험이 증가하여 GLP-1RA 또는 식사인슐린의 추가 또는 혼합형 인슐린으로의 전환 등이 필요함.
- 기저인슐린과 GLP-1RA 병용시 위장관 부작용이 있으나 저혈당의 빈도가 낮고 체중감소 효과가 있음.
- 혼합형 인슐린은 기저인슐린에 비하여 저혈당과 체중증가의 부담이 있으나 기저인슐린만으로 조절되지 않는 많은 환자에서 혈당 조절이 가능하게 해 줌.

7) Diabetes Control and Complications Trial Research Group, The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86.

8) Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2545-59.

9) 대한내분비학회(), 대한당뇨병학회()

(2) 약제 특성

- 신청품은 “기존 치료로 혈당조절효과가 불충분한¹⁰⁾ 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 경구 혈당강하제와 병용 투여”에 허가 받은 자가주사제로, 기저인슐린으로 ultra long acting 인슐린인 insulin degludec과 long acting GLP-1 RA인 liraglutide의¹¹⁾ 고정용량 복합제이며, 식사에 관계없이 1일 1회 투약함¹²⁾.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서에서¹³⁾¹⁴⁾ 고정용량 복합제로 개개인에 최적화된 용량을 설정하는데는 한계가 있으나, 효과적이며 체중 증가를 일으키지 않는 인슐린 혼합 제제로 소개하고 있음. 가이드라인에서 기저인슐린 치료 이후 공복혈당은 유지되나 식후혈당이 조절되지 않는 경우 기저인슐린에 GLP-1 RA를 병용할 것을 권고하고 있으며¹⁵⁾, 해당 요법은 저혈당 위험이 낮고 체중감소 효과가 있는 것으로 소개하고 있음¹⁶⁾.

10) • 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우
• GLP-1 수용체 효능제와 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우
• 기저 인슐린과 경구 혈당강하제의 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우

11) Endocrinology: Adult and Pediatric, Seventh Edition, 2016

12) PRESCRIBING INFORMATION, XULTOPHY® 100/3.6 (insulin degludec and liraglutide injection), for subcutaneous use, 2. DOSAGE AND ADMINISTRATION

13) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018.

14) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021

15) 당뇨병 진료지침 제6판: 대한 당뇨병학회 2019.

16) American Diabetes Association, 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Medical Care in Diabetes 2020, Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S98-S110

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 기저인슐린 치료에 실패한 환자에 신청품과 타 요법을 비교한 3상 임상문헌 2건 및 간접비교 문헌 1편의 총 3편을 선정함.

○ [기저인슐린 증량 대비 3상, DUAL V] Insulin glargine과 metformin 투약에도 혈당이 적절히 조절되지 않는¹⁷⁾ 성인 2형 당뇨병환자를 대상으로, 신청품군과 (insulin degludec/liraglutide 복합제, maximum insulin dose 50 IU, n=278) insulin glargine 추가 투약군으로(no maximum dose, n=279) 무작위배정하여 26주간 관찰한 다국가, 공개, 3상, 비열등 검증 임상시험에서,¹⁸⁾

- 2주에 1회, 자가측정한 공복혈당의 평균이 72mg/dL 이하이거나 90mg/dL 이상일 경우 2단위씩 투약을 감량 또는 증량하였으며, 신청품군의 1일 투약량은 insulin degludec 50IU/liraglutide 1.8mg을 넘지 못하도록 하였고, 기저인슐린 증량군의 투약량은 제한하지 않았음. 기저상태 HbA1C는 신청품군 8.4%, 인슐린 증량군 8.2%로 유의한 차이가 나타나지 않았으며 그 외의 두 군의 특성 또한 유사하였음.
- 1차평가지표인 기저상태 대비 26주차 HbA1C 변화는 신청품군 -1.81%, 기저인슐린 증량군 -1.13%로 신청품군의 HbA1C가 0.59% 더 감소한 것으로 나타났으며, 변화 차이의 신뢰구간 상한값이 비열등성 마진인 0.3%¹⁹⁾ 이하로 비열등성을 입증함(95% CI -0.74 ~ -0.45, p<0.001).
- 기저상태 대비 26주차 몸무게는 신청품군은 1.4kg 감소, 기저인슐린 증량군은 1.8kg 증가하여 신청품군의 몸무게가 유의하게 더 감소한 것으로 나타남 (차이(95% CI) -3.20(-3.77 ~ -2.64), p<0.001).
- 저혈당은 신청품군의 28.4%에서, 기저인슐린 증량군의 49.7%에서 나타났으며, 이는 1인년당(patient-year) 신청품군에서 2.24회, 대조군에서 5.05회에 해당하여 신청품 군의 저혈당 발생이 유의하게 낮았음(Rate Ratio(95% CI) 0.46 (0.30-0.61), p<0.001).

○ [속효성 인슐린 추가 대비 3상, DUAL VII] Insulin glargine과 metformin 투약에도 혈당이 적절히 조절되지 않는²⁰⁾ 성인 2형 당뇨병환자를 대상으로 신청품군과(insulin degludec/liraglutide 복합제, n=252) 속효성 인슐린 추가군(insulin glargine + insulin aspart 병용투여, n=254) 무작위배정하여 26주

17) 20-50단위의 insulin glargine과 1일 1500mg이상의 metformin을 8주 이상 투약하여도 HbA1C가 7%-10%이며 BMI가 40 미만

18) Lngvay et al, Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/Liraglutide on Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes, The DUAL V Randomized Clinical Trial, JAMA. 2016;315(9):898-907

19) The non-inferiority margin of 0.3% was selected based on existing US Food and Drug Administration (FDA) guidance, and is considered in the field the minimal clinically significant change for HbA1c level.

20) 20-50단위의 insulin glargine과 1일 1500mg이상의 metformin을 90일 이상 투약하여도 HbA1C가 7%-10%이며 BMI가 40 미만

간 관찰한 다국가, 공개, 3상(3b) 비열등성 검증 임상시험에서,²¹⁾

- 용량 조절은 2주에 1회 시행하였으며, 자가측정 공복혈당은 평균 72mg/dL ~ 90mg/dL을 목표로 함. Metformin은 시험 전과 같은 용량으로 투약함. 기저상태 HbA1C는 두 군 모두 8.2%였으며, 그 외의 모집된 두 군의 특성 또한 유사하였음.
- 1차평가지표인 기저상태 대비 26주차 HbA1C 변화는 신청품군 -1.5%, 속효성 인슐린 추가군 -1.5%였으며, 신청품군과 속효성 인슐린 추가군의 HbA1C 변화의 상한값은 비열등성 마진인 0.3% 이하로 비열등성을 입증함(차이 0.02%(95% CI -0.16 ~ 0.12), $p < 0.0001$).
- 저혈당은 신청품군의 19.8%, 속효성 인슐린 추가군의 52.3%에서 나타났으며, 이는 신청품군은 인년당 1.07회, 속효성 인슐린 추가군은 인년당 8.17회에 해당하여, 신청품군의 저혈당 발생이 속효성 인슐린 추가군보다 유의하게 낮았음(Rate Ratio(95% CI) 0.11(0.08-0.17), $p < 0.0001$).
- 26주간 체중 변화는 신청품군 0.9kg 감소, 속효성 인슐린 추가군은 2.6kg 증가하여 신청품군의 체중이 유의하게 더 감소함(차이(95% CI) -3.6kg(-4.2 ~ -2.9), $p < 0.0001$).

○ [Insulin glargine/lixisenatide(iGlarLixi) 대비 NMA²²⁾] 기저인슐린 치료에도 혈당이 적절히 조절되지 않는 환자를 대상으로 시행한 신청품(iDegLira)과 대조약(iGlarLixi)의 3상 임상시험 선정하여 시행한 간접비교 결과²³⁾,

- 두 군의 인슐린 투약량은 유의한 차이가 없었으나 신청품군의 HbA1C가 대조군보다 유의하게 더 낮아졌으며(HbA1C차이(95% CI) -0.44%(-0.71 ~ -0.17)), 체중 또한 신청품군이 대조군보다 유의하게 더 감소됨(차이(95% CI) -1.42kg(-2.50 ~ -0.35)).

21) Billings et al, Efficacy and Safety of IDegLira Versus Basal-Bolus Insulin Therapy in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin and Basal Insulin: The DUAL VII Randomized Clinical Trial, Diabetes Care 2018;41:1009-1016

22) Network Meta Analysis

23) Evans et al, An indirect treatment comparison of the efficacy of insulin degludec/liraglutide (IDegLira) and insulin glargine/lixisenatide (iGlarLixi) in patients with type 2 diabetes uncontrolled on basal insulin, JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS, 2018 VOL. 21, NO. 4, 340-347

(5) 학회의견

- 관련 학회에 따르면²⁴⁾, 기저인슐린의 치료에도 불구하고 혈당 조절 목표에 도달하지 못한 경우에는 기저인슐린과 GLP-1RA의 병용을 고려하도록 권고하며, 신청품은 기저인슐린과 GLP-1RA의 고정용량 복합제로서, 각각의 용량을 설정할 수 없어 섬세한 조절에는 어려움이 있을 수 있으나, 식사 시간 등에 구애받지 않고 1일 1회 투약할 수 있으며, 주사투여 횟수를 줄임으로써 장기 치료를 필요로 하는 당뇨병 환자의 순응도를 개선시킬 수 있다는 의견임.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 경구 혈당 강하제와 병용 투여”로 허가 받은 약제로, 현재 당뇨병에 허가받은 insulin glargine/lixisenatide 복합제 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제 급여기준 소위원회(일자: 2020년 11월 6일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[일반원칙] 당뇨병용제	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형 당뇨병) 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담함. - 아 래 - (중략) 다. GLP-1 수용체 효능제 1) 경구제와 병용요법 가) 투여대상 Metformin+Sulfonylurea계 약제 병용투여로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 환자 중 (1) 체질량지수(BMI: Body mass index) $\geq 25\text{kg/m}^2$ 또는 (2) Insulin 요법을 할 수 없는 환자 나) 투여방법

24) 대한내분비학회(), 대한당뇨병학회()

구 분	세부인정기준 및 방법
	(1) 3종 병용요법(Metformin +Sulfonylurea+GLP-1 수용체 효능제)을 인정 (2) 3종 병용요법으로 현저한 혈당개선이 이루어진 경우 2종 병용요법(Metformin+GLP-1 수용체 효능제)을 인정 2) Insulin와 병용요법(<u>단일제</u>) 가) 투여대상 기저 Insulin(Insulin 단독 또는 Metformin 병용) 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 나) 투여방법 기저 Insulin+GLP-1 수용체 효능제 ※(+Metformin)을 인정 3) Insulin와 병용요법(<u>복합제</u>) 가) 투여대상 기저 Insulin(Insulin 단독 또는 Metformin 병용) 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 (다만, Insulin degludec+Liraglutide의 경우에는 기저 Insulin과 Metformin 병용 시만 인정) 나) 투여방법 (1) Insulin glargine + Lixisenatide: 단독 또는 Metformin 병용 시 인정 (2) Insulin degludec + Liraglutide: Metformin과 병용 시 인정 (중략) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (중략) [주사제] · Insulin 주사제 · GLP-1 수용체 효능제: Albiglutide, Dulaglutide, Exenatide, Lixisenatide · <u>Insulin + GLP-1 수용체 효능제(복합제): Insulin glargine + Lixisenatide, Insulin degludec + Liraglutide</u>

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 영국, 이탈리아, 스위스, 프랑스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - SMC에서 신청품의 급여를 권고하고 있으며, CADTH는 약가를 인하할 경우 급여를 권고하며, PBAC과 NICE는 평가결과 검색되지 않음.